

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Kupari</b> |
| Cat No. :                 | <b>13263</b>  |
| Indeksinro                | 029-024-00-X  |
| CAS-nro                   | 7440-50-8     |
| Molekyylikaava            | Cu            |
| REACH-rekisteröintinumero | -             |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Ympäristövaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

**2.2. Merkinnät**

Ei vaadita.

**2.3. Muut vaarat**

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille

Myrkyllisyys maaperässä eläville eliöille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

**3.1. Aineet**

| Aineosa | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|---------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Kupari  | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | <=100          | -                                             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

**4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

**Joutuminen silmään**

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.

**Ihokosketus**

Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.

**Nieleminen**

Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.

**Hengitys**

Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

Itsesuojaus ensiavussa Ei erityisiä varotoimia.

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Tuote on syttymätön; käytä asianmukaisinta ainetta ympäröivän tulen sammuttamiseen.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Kuparioksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä inertissä kaasutilassa.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa | Euroopan unioni                                                                                                                                                                          | Englanti                                                                                                                                                           | Ranska                                                                                                                                                                        | Belgia                                                                                                                                       | Espanja                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupari  |                                                                                                                                                                                          | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                         | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> .                                        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                         | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aineosa | Italia                                                                                                                                                                                   | Saksa                                                                                                                                                              | Portugali                                                                                                                                                                     | Alankomaat                                                                                                                                   | Suomi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kupari  |                                                                                                                                                                                          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                               | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                            | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aineosa | Itävalta                                                                                                                                                                                 | Tanska                                                                                                                                                             | Sveitsi                                                                                                                                                                       | Puola                                                                                                                                        | Norja                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kupari  | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated fume                                                                  |
| Aineosa | Bulgaria                                                                                                                                                                                 | Kroatia                                                                                                                                                            | Irlanti                                                                                                                                                                       | Kypros                                                                                                                                       | Tšekin tasavalta                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kupari  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                               | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama. dust Cu | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu<br>dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                                                                                                                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>fume                                                                                                         |
| Aineosa | Viro                                                                                                                                                                                     | Gibraltari                                                                                                                                                         | Kreikka                                                                                                                                                                       | Unkari                                                                                                                                       | Islanti                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kupari  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust                                                                       |                                                                                                                                                                    | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                           | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. total<br>dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Cu<br>respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu<br>respirable dust, fume |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

| Aineosa | Latvia                                                      | Liettua                                                                                                 | Luxemburg | Malta                                     | Romania                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupari  | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD |           |                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Aineosa | Venäjä                                                      | Slovakian tasavalta                                                                                     | Slovenia  | Ruotsi                                    | Turkki                                                                                                             |
| Kupari  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction           |           | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                                    |

**Biologiset raja-arvot**  
Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

**Seurantamenetelmiä**  
EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

**Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)**  
Katso taulukko arvojen

| Component                     | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kupari<br>7440-50-8 ( <=100 ) |                                            | DNEL = 273mg/kg bw/day                     |                                                 | DNEL = 137mg/kg bw/day                          |

**Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)**  
Katso arvot alle.

| Component                     | Makea vesi     | Makea vesi sedimentin      | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)    |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Kupari<br>7440-50-8 ( <=100 ) | PNEC = 7.8µg/L | PNEC = 87mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 230µg/L                         | PNEC = 65mg/kg soil dw |

| Component                     | Merivesi       | Merivesi sedimentin         | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------|------|
| Kupari<br>7440-50-8 ( <=100 ) | PNEC = 5.2µg/L | PNEC = 676mg/kg sediment dw |                      |              |      |

**8.2. Altistumisen ehkäiseminen**

**Tekniset torjuntatoimenpiteet**  
Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

|                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Henkilönsuojaimet</b><br><b>Silmiensuojaus</b> | Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166) |
| <b>Käsien suojaus</b>                             | Suojakäsineet                                                                                                 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aikkaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Hiukkaset suodattaa

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Ylläpidä riittävä tuuletus

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                       |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Kiinteä aine          |                                          |
| Olomuoto                            | Ruskea                |                                          |
| Haju                                | Hajuton               |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | 1083 °C / 1981.4 °F   |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 2595 °C / 4703 °F     | @ 760 mmHg                               |
| Syttyvyys (Neste)                   | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| pH                                  | Ei sovellu            |                                          |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| Vesiliukoisuus                      | Liukenematon          |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                          |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Tiheys / Ominaispaine               | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | Cu                        |
| Molekyylipaino  | 63.54                     |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Ilmaherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalityöstössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Vältettävä pölynmuodostusta.  
Altistuminen ilmalle.

10.5. Yhteensopimattomat  
materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Hapot.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Kuparioksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tuotetiedot

Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja

a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

| Aineosa | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio              |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Kupari  | -                 | -                 | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Iho

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| h) elinkohtainen myrkyllisyys –<br>kerta-altistuminen;     | Tietoja ei saatavissa                                       |
| i) elinkohtainen myrkyllisyys –<br>toistuva altistuminen;  | Tietoja ei saatavissa                                       |
| Kohde-elimet                                               | Tietoja ei saatavissa.                                      |
| j) aspiraatiovaara;                                        | Ei sovellu<br>Kiinteä aine                                  |
| Muut haitalliset vaikutukset                               | Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu. |
| Oireet / vaikutukset,<br>sekä välittömät että viivästyneet | Tietoja ei saatavissa.                                      |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                              |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät<br>ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Myrkyllisyys<br>Ekotoksisuusvaikutukset | Sisältää ainetta, joka on:. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vesikirppu                                    | Makeanveden levät                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupari  | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus | Tuote sisältää raskasmetalleja. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Erityinen esikäsittely tarvitaan |
| Pysyvyys                    | Veteen liukenematon, voi jatkua.                                                                     |
| Hajoavuus                   | Ei sovellu epäorgaanisille aineille.                                                                 |
| Hajoaminen                  | Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa             |
| jätevedenpuhdistamo         | jätevedenkäsittelylaitoksessa.                                                                       |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

|                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>12.3. Biokertyvyys</u></b>                                                                                         | Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa; Product has a high potential to bioconcentrate  |
| <b><u>12.4. Liikkuvuus maaperässä</u></b>                                                                                | Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi. |
| <b><u>12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset</u></b>                                                                     | REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.                         |
| <b><u>12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet</u></b><br><b>Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot</b>    | Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa            |
| <b><u>12.7. Muut haitalliset vaikutukset</u></b><br><b>Pysyviä orgaanisia yhdisteitä</b><br><b>Otsonikatopotentiaali</b> | Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita<br>Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita |

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### **13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi. |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.                                                                                                                                          |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Ei saa huuhdella viemäriin.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

**IMDG/IMO** Ei säädelty

**14.1. YK-numero**  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**ADR** Ei säädelty

**14.1. YK-numero**  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**IATA** Ei säädelty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## 14.1. YK-numero

## 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

## 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

## 14.4. Pakkausryhmä

## 14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

## 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

## 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kupari  | 7440-50-8 | 231-159-6 | -      | -   | X     | X    | KE-08896 | X    | -    |

| Aineosa | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kupari  | 7440-50-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupari  | 7440-50-8 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kupari  | 7440-50-8 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                                |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kupari  | WGK2                          | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupari<br>7440-50-8 ( ≤100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

#### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

#### Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kupari

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

04-loka-2010

**Muutettu viimeksi**

26-tammi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**